



안전보건자료 (SDS)

페이지 1 의 12

LOCTITE 401 B050G KR

Item No.234066

V001.5

개정: 19.11.2024

인쇄일: 10.01.2025

MSDS 번호:AA00514-0000234066

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : LOCTITE 401 B050G KR

나. 제품의 권고 용도와
사용상의 제한 :

권고 용도 접착제
사용상의 제한 상기 용도 외 사용금지

다. 공급자 정보

수입자: 헨켈코리아(유) 서울지점, 서울특별시 마포구 마포대로 4다길 41(마포동) 헨켈타워빌딩 1층, 04177,
전화 02)3279-1700

정보제공서비스 또는 긴급 연락 (02) 3279-1700 또는 24시간 긴급 연락처 : (02) 3279-1707
전화 :

라. 작성부서/관리자 :

Product Safety & Regulatory Affairs for South Korea,
msdsakorea@henkel.com

2. 유해, 위험성

가. 유해, 위험성 분류:

유해, 위험성 분류	유해, 위험성 구분	표적 장기
인화성액체	구분 4	
피부 부식성/피부 자극성	구분 2	
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 2	
특정표적장기 독성 - 1 회노출	구분 3	호흡기 자극

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어:

경고

유해, 위험문구:	H227 가연성 액체. H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
예방조치 문구:	
예방:	P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
대응:	P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오. P304+P340+P312 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P321 라벨을 참고하여 적절한 처치를 하십시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조연을 받으십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조연을 받으십시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을(를) 사용하십시오.
저장:	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기:	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성, 위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성,
위험성 :

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분에 대한 정보: 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Ethyl 2-cyanoacrylate	2-Propenoic acid, 2-cyano-, ethyl ester	7085-85-0	>= 90 - < 95 %
Hydroquinone	1,4-Benzenediol	123-31-9	0.025 - < 0.1 %

구성성분의 명칭 및 함유량에 기재되지 않은 물질은 고용노동부 고시에 따라 GHS 분류에 영향을 미치지 않으며 한계농도 미만임.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어 갔을 때 :** 눈이 접촉됐을 경우, 수건에 따뜻한 물을 적시어 눈에 덮은 후 살살 문지르며 떼어낼 것.
시아노아크릴레이트는 눈 단백질에 붙어 눈물을 유발하므로 접촉제를 떨어뜨리는데 도움이 될 수 있음.
접착제가 완전히 떨어질 때까지는 안대를 착용할 것. (보통 1~3일 소요됨)
억지로 눈을 뜨려고 하지 말 것. 시아노아크릴레이트 고체 입자가 눈꺼풀 안으로 들어갈 경우, 마모로 인한 손상을 유발할 수 있으므로 전문의의 조치를 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 :** 피부를 억지로 떼어내지 말 것. 따뜻한 비누 거품물로 불린 뒤, 수저 같은 끝이 뾰족한 물체로 천천히 떼어낼 것.
제품에 포함된 시아노아크릴레이트는 경화되면서 열이 발생할 수 있음. 다량으로 노출될 경우 열이 발생하여 드물게 화상을 입을 수도 있음.
피부에서 접착제를 제거한 뒤에 화상을 치료할 것.
입술이 붙을 경우 따뜻한 물로 적신 뒤 입 안에서 침을 묻혀 천천히 떼어낼 것.
입술 껍질을 벗겨내거나 입술을 굴려서 떼어낼 것. 입술을 양쪽으로 잡아당겨서 떼어내려고 하지 말 것.
- 다. 흡입했을 때 :** 신선한 공기를 마실 것. 증상이 계속될 경우 의사와 상담할 것.
- 라. 먹었을 때 :** 기도가 막히지 않도록 할 것. 제품은 입에서 빠르게 경화되므로 삼키는 것이 거의 불가능함. 침으로 수시간 내에 천천히 경화된 제품을 떼어낼 수 있음.
- 마. 기타 [의학적 주의사항] :** 사고로 인해 접합된 조직을 분리하는 데 수술이 필요하지 않음. 경험에 의하면 접합된 조직은 수동적, 비수술 응급 처치로 가장 잘 치료됨. 급격한 경화가 온열 화상을 일으킨 경우, 접착제를 제거한 후 증상에 따라 치료를 해야 함.
증상에 따라 치료를 하십시오.

5. 폭발, 화재 시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제 :**
적절한 소화제: 이산화탄소, 포말, 분말 소화약제, 물 분무, 미세 물 분무
부적절한 소화제: 고압 워터젯
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :**
화재 및 폭발 위험: 화재 시, 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO2) 가 방출될 수 있음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :**
보호 장비를 착용할 것.
자급식 공급호흡기(SCBA)를 착용하십시오.

6. 누출사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :**
적합한 환기를 할 것.
피부 및 눈과 접촉을 피할 것.
유출된 제품으로 인해 미끄러질 위험이 있음.
보호 장비를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :**
하수구, 지표수, 지하수에 버리지 말 것.

다. 정화 또는 제거 방법 :

모래, 이탄, 톱밥 등 액체 흡수 물질로 제거할 것.
13항에 따라 오염된 물질을 처분할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령 :

안전관리 주의 사항: 용기 개봉 및 취급 시 주의.
피부 및 눈 접촉을 피할 것.
작업 공간을 충분히 환기시킬 것.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함) :

적정 보관 조건: 2 - 8℃에서 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

유해성분	국내 규정(산업안전보건법)	OSHA(미국 산업안전 보건청)	ACGIH (미국 산업위생전문가 협의회)
Hydroquinone 123-31-9	2 mg/m3TWA	2 mg/m3 PEL	1 mg/m3 TWA

나. 적절한 공학적 관리 : 적절한 환기 및 배기 장치를 갖춘 후 작업할 것.

다. 개인 보호구 :

- **호흡기 보호:** 환기가 불충분한 경우 산업안전보건공단(KOSHA) 안전인증 또는 자율안전확인 기준을 만족하는 호흡보호구를 사용하십시오.
- **눈 보호:** 폐쇄형 고글(보안경)을 착용할 것.
- **손보호 :** 나이트릴 재질의 장갑(두께 > 0.1 mm, 천공시간 < 30 초)을 사용하도록 할 것. 장갑은 의약 또는 화학물질을 사용하는 용도로 만들어진 것을 사용하도록 하며, 짧은 시간 동안 사용한 후 교체할 것.
적합한 보호의를 착용할 것.
- 장기간 접촉의 경우 EN 374에 따라 니트릴 고무로 만든 보호 장갑이 권장됨.
- 재질의 두께 > 0.4 mm
- 천공 시간 > 30 minutes
- 장기간 및 반복된 접촉의 경우, 실제로는 침투 시간은 EN 374에 의해 결정된 것보다 상당히 단축될 수 있음. 작업장의 특성(예를 들면, 기계적 및 열 변형, 제품 호환성, 정전기 방전 효과 등)에 따라 보호 장갑의 사용 적합성을 항상 확인해야 하고, 장갑에서 마모의 흔적이 보이면 즉시 교체해야 함. 제조자에 의해 제공된 정보 및 산업 안전에 대한 관련 거래 협회 규정에 제공된 정보가 항상 준수되어야 함. 지역 작업 조건을 준수하여 장갑 제조자 및 거래 협회와 협력하여 손에 대한 보호 계획을 수립할 것을 권장함.
- **신체보호 :** 산업위생관리기준을 준수할 것.
피부 및 눈 접촉을 피할 것.
환기가 잘 되는 곳에서 사용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등):	액체 무색
나. 냄새 :	자극성 있음
다. 냄새역치 :	1 - 2 ppm
라. pH :	해당 없음, 혼합물은 물과 반응함.
마. 녹는점/어는점 :	해당 없음, 해당 제품은 액체임.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 :	> 100 ° C (> 212 ° F)
사. 인화점 :	80 - 93 ° C (176 - 199.4 ° F)
아. 증발속도 :	자료 없음
자. 인화성(고체, 기체) :	해당 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 :	자료 없음
카. 증기압 :	< 0.2 mm hg
타. 용해도 :	물과 반응하여 폴리머화 됨.
파. 증기밀도 :	=3
하. 비중 :	자료 없음
거. N-옥탄올/물 분배계수 :	자료 없음
너. 자연발화 온도 :	자료 없음
더. 분해 온도 :	해당 없음, 해당 물질/혼합물은 자가 반응성이 없고 유기과산화물이 아니며, 권장 사용조건에서 취급시 분해되지 않음
러. 점도 :	80.0 - 100.0 mPa.s70 - 150 mPa.s 65 - 200 mm2/s
머. 분자량 :	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 :	정상적인 저장 조건 하에서는 안정함.
나. 유해반응의 가능성 :	물, 아민, 알칼리 및 알코올과 반응시 급격한 발열 중합반응이 일어날 수 있음.
다. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) :	권고 용도대로 사용할 경우 해당 사항 없음.
라. 피해야 할 물질 :	물, 아민, 알칼리 및 알코올과 반응시 급격한 발열 중합반응이 일어날 수 있음.
마. 분해 시 생성되는 유해물질 :	자료 없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :	피부, 흡입, 눈
나. 건강 유해성 정보 :	
급성독성 추정값(ATEmix): 경구 독성:자료 없음	

흡입 독성:자료 없음

경피 독성:자료 없음

급성 독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값	노출 경로	노출 시간	종	방법
Ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	LD50 LD50	> 5,000 mg/kg > 2,000 mg/kg	경구 경피		쥐 토끼	equivalent or similar to OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity)) equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Hydroquinone 123-31-9	LD50 LD50	367 mg/kg > 2,000 mg/kg	경구 경피		쥐 토끼	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

피부 부식성 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
Ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	약한 자극성 있음	24 h	토끼	equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Hydroquinone 123-31-9	자극성 없음	24 h	토끼	Weight of evidence

심한 눈 손상 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
Ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	자극성 있음		토끼	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Hydroquinone 123-31-9	부식성 있음		human	Weight of evidence

호흡기 과민성 및 피부 과민성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	종	방법
Ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	과민성 없음	Guinea pig maximisa tion test	기니 피그	equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Hydroquinone 123-31-9	과민성 있음	Guinea pig maximisa tion test	기니 피그	equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Hydroquinone 123-31-9	과민성 있음	Mouse local lymphnod e assay (LLNA)	쥐	equivalent or similar to OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

생식세포 변이원성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	신진대사 / 노출 시간	종	방법
Ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	음성 음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test mammalian cell gene mutation assay	With and without with and without with and without		equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Hydroquinone 123-31-9	음성 음성 양성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test mammalian cell gene mutation assay	with and without with and without with and without		equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Hydroquinone 123-31-9	양성 음성 양성	intraperitoneal oral: gavage intraperitoneal		쥐 쥐 쥐	equivalent or similar to OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) equivalent or similar to OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test) equivalent or similar to OECD Guideline 483 (Mammalian Spermatogonial Chromosome Aberration Test)

발암성 :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	노출 경로
Hydroquinone 123-31-9	구분2	

생식독성 : 자료 없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	표적장기
Ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	구분 3	자료 없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료 없음

흡인 유해성 : 자료 없음

추가 건강 유해성 정보

성분	유해 등급	유해 구분	노출 경로	표적장기
Ethyl 2-cyanoacrylate	피부 부식성/피부 자극성	구분2		
	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2		
	특정표적장기 독성 - 1회노출	구분 3		호흡기 자극
Hydroquinone	급성 독성물질	구분 4	경구	
	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분1		
	피부 과민성 물질	구분1		
	생식세포 변이원성 물질	구분2		
	발암성	구분2		

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값 / 비교	종	노출 시간	종	방법
Hydroquinone 123-31-9	LC50	0.638 mg/l	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
	NOEC	0.066 mg/l	어류	32 d	Pimephales promelas	OECD 210 (fish early lite stage toxicity test)
Hydroquinone 123-31-9	EC50	0.134 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Hydroquinone 123-31-9	EC50	0.330 mg/l	조류	72 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	0.019 mg/l	조류	72 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Hydroquinone 123-31-9	EC50	71 mg/l	박테리아	2 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	other guideline:

나. 잔류성 및 분해성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 경로	분해성	방법
Ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	57 %	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)
Hydroquinone 123-31-9	쉽게 생분해 됨	호기성	> 75 - 81 %	EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" BiodegradabilityClosed Bottle Test)

다. 생물 농축성 :

자료 없음

라. 토양 이동성 :

유해성분 (CAS-No.)	LogPow	생물 농축 계수 (BCF)	노출 시간	종	온도	방법
Ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	0.776				22 ° C	EU Method A.8 (Partition Coefficient)
Hydroquinone 123-31-9	0.59					EU Method A.8 (Partition Coefficient)

마. 기타 유해 영향 :

하수구, 토양, 바다, 하수 또는 강에 버리지 말 것.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

폐기물과 잔여물은 관련법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

오염된 용기 및 포장재 :사용 후, 제품 찌꺼기가 남아 있는 튜브, 용기 및 병은 인가된 합법 매립장에서 화학적 오염 폐기물로 처리되거나 소각되어야 함., 관련 법규에 따라 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제위험물도로운송규칙 (ADR)

Not dangerous goods

국제위험물철도운송규칙 (RID) :

Not dangerous goods

국제위험물내수로운송규칙 (ADN) :

Not dangerous goods

국제해상위험물규칙 (IMDG) :

Not dangerous goods

국제항공협회규정 (IATA) :

가. 유엔 번호 :	3334
나. 유엔 적정 선적명 :	Aviation regulated liquid, n.o.s. (Ethyl cyanoacrylate)
다. 운송에서의 위험성 등급 :	9
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	III
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
포장 설명서(승객용)	964
포장 설명서(화물용)	964
라벨:	9
추가 정보 :	Primary packs containing less than 500ml are unregulated by this mode of transport and may be shipped unrestricted.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

제조등의 금지 유해물질 :

해당없음

허가대상 유해물질 :

해당없음

작업환경측정 대상 유해물질 :

해당없음

관리대상 유해물질 :

해당없음

특수건강진단 대상 유해물질 :

해당없음

노출기준 설정물질 :

Hydroquinone

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

유독물질 :

해당없음

금지물질 :

해당없음

제한물질 :

해당없음

사고대비물질 :

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

제4류 인화성 액체, 제3석유류 (비수용성액체), 위험등급 III

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :

폐기물 관리법

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:

자료 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

msds.kosha.or.kr/MSDSInfo
IUCLID
Henkel MSDS ...etc.
NCIS

나. 최초 작성일자 :
다. 개정 횟수 및 최종
개정일자
라. 기타 :

09.09.2015

V001.5

19.11.2024

본 물질안전보건자료는 산업안전보건법 (고용노동부 고시 제 2023-9 호)을 기반으로 작성되었으며 한국 법률에 따라서만 정보를 제공함. 기타 다른 사법권 또는 국가의 실체법 또는 수출법과 관련하여 어떠한 보증 또는 진술도 제공하지 않음. 수출하기 전에 여기에 기재된 정보가 다른 사법권의 실질적인 수출법 또는 다른 법을 준수하는지 확인할 것. 추가 지원이 필요한 경우 헨켈의 제품 안전 및 규정 담당 부서에 문의 할 것.

이 자료는 현재까지 알려진 지식 및 관련자료에 근거하여 작성된 것으로, 안전 조건의 관점에서 제품을 설명한 자료이며 어떠한 제품의 특성을 보증하기 위한 것이 아님.

이 문서에 포함된 자료들은 신뢰성을 기반으로 정보 제공의 목적으로만 공개된 것임. Henkel은 Henkel이 제공하지 않은 방식에 따라 도출된 결과에 대해서는 어떠한 책임도 질 수 없음. Henkel 제품 또는 이 문서에 언급된 것과 같이 특정 목적을 위한 생산방식의 적합성에 대한 결정, Henkel 제품 사용과 관리에 있어 어떤 유해위험성에 대하여 자산 및 작업자를 보호 하기 위한 예방조치의 채택은 사용자의 책임임. 앞서 논의한 바와 같이, Henkel 사는 제품의 판매와 사용에서 발생하는 어떠한 보증, 상품성, 특정 목적에 대한 적합성, 명시 또는 묵시된 다른 모든 사항을 보증하지 않음. 또한, 손실 이익을 포함하여 모든 종류의 파생적 또는 부수적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않음.